

[0:00–0:20] Einstieg

„Zwei Werkzeuge, die nichts miteinander zu tun haben – scheinbar. Heute übersetzen wir eins ins andere.“

Rechtsregulär – ja oder nein?

Regel	regulär?	Grund
S → aS | bA | ε	ja	ein Terminal, ggf. + ein Nichtterminal
S → aSb	nein	Terminal rechts vom Nichtterminal
S → Sa	nein	Nichtterminal links
A → +xA	nein	zwei Terminale
A → BC	nein	zwei Nichtterminale

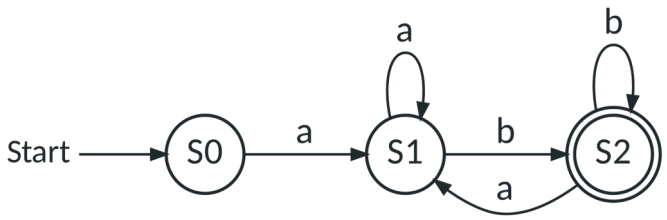
ERLAUBT

A → aB
A → a
A → ε

[0:20–1:00] Rechtsregulär – ja oder nein?
Jede Zeile kurz: „Wo steht das Nichtterminal?“

Vom DEA zur Grammatik

Σ = {a, b} · Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.



S0 → aS1 S1 → aS1 | bS2 S2 → aS1 | bS2 | ε
N = {S0, S1, S2}, T = {a, b}, Startsymbol S0

REZEPT

Zustand → Nichtterminal
Si –a→ Sj → **Si → aSj**
Endzustand → **Si → ε**
Fehlerzustand entfällt

[1:00–2:00] Vom DEA zur Grammatik
Pfeil für Pfeil eine Regel ansagen;
Endzustand bekommt ε.

Ableitung = Lauf

Ableitung	Lauf im DEA
S0	S0
⇒ aS1	–a→ S1
⇒ abS2	–b→ S2
⇒ abaS1	–a→ S1
⇒ ababS2	–b→ S2
⇒ abab	Endzustand ✓

MERKE

Nichtterminal am Ende der Satzform = **aktueller Zustand**.

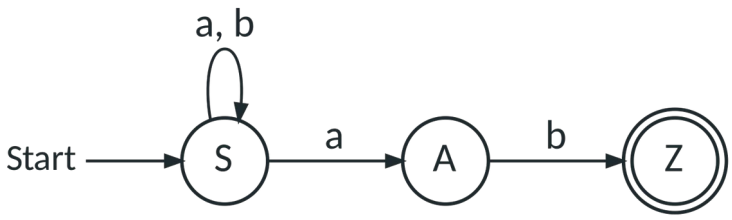
Video 7 · Reguläre Grammatik · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[2:00–2:35] Ableitung = Lauf

„Das Nichtterminal am Ende ist genau der Zustand, in dem der Automat gerade ist.“

Rückweg: von der Grammatik zum Automaten

S → aS | bS | aA A → b



REZEPT

Nichtterminal → Zustand

A → aB: Pfeil A –a→ B

A → a: Pfeil in **neuen Endzustand** Z

A → ε: A wird Endzustand

Aus S zwei Pfeile mit **a ⇒ nichtdeterministisch** (NEA)

Video 7 · Reguläre Grammatik · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[2:35–3:20] Grammatik → Automat

„Aus S gehen zwei Pfeile mit a – das darf ein DEA nicht. Das ist ein NEA.“

NEA: ein Automat, der raten darf

- Mehrere Pfeile mit demselben Zeichen erlaubt
- **Akzeptiert**, wenn es **mindestens einen** Weg in einen Endzustand gibt
- Vorstellung: Spielfiguren auf **allen** möglichen Zuständen
- aab: {S} –a→ {A, S} –a→ {A, S} –b→ {S, Z} ⇒ Z dabei ⇒ akzeptiert

GUT ZU WISSEN

NEA und DEA sind **gleich mächtig**.

ε ist **kein** Eingabezeichen.

[3:20–4:00] NEA in 40 Sekunden

„Stell dir Spielfiguren vor: Bei jeder Wahl teilt sich die Figur.“

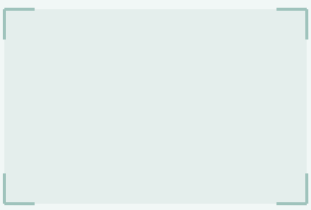
Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Parallelwelten

Wir machen gleich:

- Spielfiguren beim Lesen von aab beobachten
- Teilmengenkonstruktion: aus Mengen werden Zustände

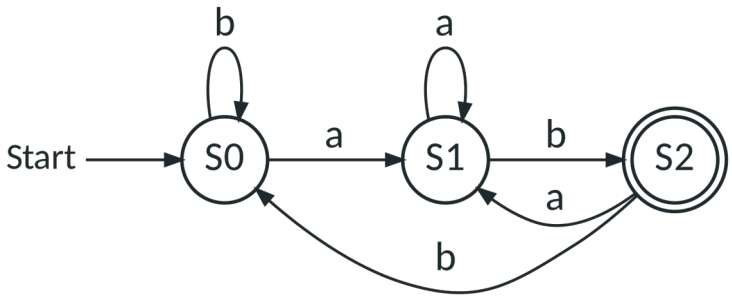
`automatenlab.frankjuchim.de/#/parallelwelten?aufgabe=2&modus=sim&wort=aab`



[4:00–5:00] Live: Parallelwelten

Figuren zählen lassen; dann Modus Teilmengen: „Jede Figurenmenge wird ein Zustand.“

Teilmengenkonstruktion: der DEA



NEUE ZUSTÄNDE

S0 = {S}

S1 = {S, A}

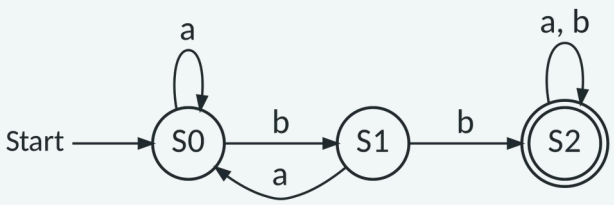
S2 = {S, Z} – enthält Z ⇒ Endzustand

[5:00–5:30] Der fertige DEA

„Jede Menge, die Z enthält, ist ein Endzustand.“

Pausiere jetzt!

Übersetze den DEA in eine reguläre Grammatik.



- Σ = {a, b}; akzeptiert alle Wörter, die bb enthalten

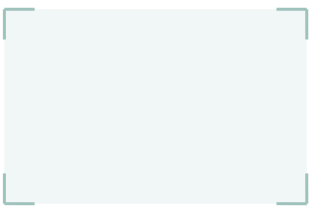
SO GEHT'S

Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

[5:30–6:05] Jetzt du
„Rezept anwenden – vergiss die ε-Regel nicht.“

Auflösung

- N = {S0, S1, S2}, T = {a, b}, Startsymbol S0
- S0 → aS0 | bS1
- S1 → aS0 | bS2
- S2 → aS2 | bS2 | ε



Das nimmst du mit

- Rechtsregulär: nur **A → aB | a | ε**.
- DEA → Grammatik: Zustand = Nichtterminal, Pfeil = Regel, Endzustand = ε-Regel.
- Grammatik → NEA → (Teilmengen) → DEA.
- Ableitung entspricht einem Lauf.

WEITER ÜBEN

Grammatik-Tester
Grammatik-Tester: gerade Anzahl a

Als Nächstes
Video 8: Kontextfreie Grammatiken

Zum Nachlesen
Merkblatt M09 – Reguläre Grammatik

[6:05–6:30] Zusammenfassung
Ausblick: Was ist mit Sprachen wie $a^n b^n$? → kontextfreie Grammatiken.